

PROJETO EMPREGO JUSTO

DOCUMENTO DE ARQUITETURA E REQUISITOS (AEP – 1º BIMESTRE)

Plataforma de transparência sobre condições de trabalho e direitos trabalhistas

Instituição: Unicesumar (Maringá – PR)

Cursos: Engenharia de Software – 4º Semestre (2026.2)

Guilherme Henrique Beitum Barbosa e Felipe Falaschi Cadedo

Data de entrega: 11/09/2026

1. DESCOBERTA E CONCEPÇÃO (O PROBLEMA E A ODS)

Felipe, 19 anos, trabalha como Gerente de Produção e já passou por quatro empresas em três anos. Em todas elas, o roteiro se repetiu: ele aceitou a vaga confiando no anúncio e no contexto apresentado na entrevista e, somente depois de assinar a carteira, descobriu a rotina real. Horas extras registradas “por fora”, EPI’s entregue com atraso, escala alterada em cima da hora e um supervisor que tratava reclamação como insubordinação. Sem informação prévia, cada troca de emprego se tornou uma aposta: ele perde renda no período de experiência, e a empresa perde o investimento feito na contratação.

A origem da dor é a divergência de informação entre quem contrata e quem é contratado. A empresa consulta o histórico completo do candidato, enquanto o trabalhador só dispõe de relatos dispersos em grupos de mensagens e comentários soltos em redes sociais. Além de que conteúdo não padronizado, se torna impossível a comparação entre empresas e quase sempre é publicado com o nome do autor exposto, o que alimenta o medo de retaliação e faz com que as informações mais graves simplesmente não sejam ditas em público.

Este projeto alinha-se diretamente à ODS 8 da ONU (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), em especial à meta 8.8, que trata da proteção dos direitos trabalhistas e da promoção de ambientes de trabalho seguros. De forma complementar, atende à ODS 10 (Redução das Desigualdades), já que devolve poder de decisão justamente a quem tem menos acesso à informação no mercado de trabalho. Ao estruturar, moderar e tornar comparáveis as experiências de quem já trabalhou em cada empresa, a plataforma reduz a exposição do trabalhador a condições irregulares e cria um incentivo concreto para que as organizações melhorem suas práticas: a reputação passa a ter métrica pública.

1.1 Resumo do Discovery (Matriz CSD e Jornada do Usuário)

Durante a fase de descoberta, o mapeamento da Jornada do Usuário mostrou que a decisão de aceitar ou recusar uma vaga acontece em um intervalo curto entre a entrevista e a assinatura do contrato, e que, nesse momento, o trabalhador não tem nenhuma fonte confiável de consulta. A Matriz CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas) revelou uma premissa inegociável: o anonimato do avaliador é condição para que a plataforma tenha conteúdo relevante. Sem ele, o usuário simplesmente não publica.

- **Certezas:** o trabalhador teme retaliação e demissão por justa causa ao expor publicamente o nome do empregador; a informação existe, mas não circula de forma organizada.
- **Suposições:** o usuário aceita responder uma avaliação estruturada por critérios (notas de 1 a 5) se ela for rápida e não pedir identificação pública.

- **Dúvidas:** como impedir que a plataforma seja usada para difamação ou vingança pessoal? A resposta adotada foi arquitetural: nenhuma publicação vai ao ar sem passar por uma fila de moderação, e a nota exibida é sempre agregada, nunca um relato isolado.

Dessas conclusões derivam as regras de negócio que sustentam todo o restante do documento:

- **RN01** – toda publicação (avaliação ou denúncia) é gravada com status “pendente” e só se torna visível após aprovação de um moderador.
- **RN02** – o Índice de Emprego Justo de uma empresa só é exibido publicamente quando existirem, no mínimo, 5 avaliações aprovadas, evitando que um único relato defina a reputação de uma organização.
- **RN03** – um mesmo usuário pode avaliar a mesma empresa apenas uma vez a cada 12 meses, impedindo manipulação de nota por repetição.
- **RN04** – quando a avaliação é marcada como anônima, a identidade não aparece em nenhuma tela pública, mas permanece registrada no banco de dados para fins de auditoria e responsabilização legal.

2. LISTA DE REQUISITOS (ESCOPO)

Os requisitos abaixo descrevem exatamente o que o sistema fará para atender às dores levantadas na descoberta.

- **RF01** – O sistema deve permitir o cadastro de trabalhadores contendo nome completo, e-mail, senha, cidade/UF, setor de atuação e tempo de experiência, com autenticação por e-mail e senha criptografada.
- **RF02** – O sistema deve permitir o cadastro e a consulta de empresas contendo razão social, CNPJ, setor econômico, porte e cidade/UF, bloqueando o cadastro de CNPJ já existente.
- **RF03** – O sistema deve permitir o registro de avaliações de empresa, com nota de 1 a 5 em cada um dos cinco critérios (jornada de trabalho, remuneração e benefícios, segurança e saúde, respeito e assédio, ambiente e gestão), comentário descritivo, indicação de vínculo (atual ou ex-funcionário) e opção de publicação anônima.
- **RF04** – O sistema deve permitir o registro de denúncias de irregularidade trabalhista, classificadas por categoria (hora extra não paga, ausência de EPI, assédio moral, atraso salarial ou outra) e por grau de gravidade, encaminhando-as automaticamente para a fila de moderação.
- **RF05** – O sistema deve calcular e exibir o Índice de Emprego Justo de cada empresa, obtido pela média ponderada das notas aprovadas, exibindo o resultado apenas quando houver no mínimo 5 avaliações aprovadas.
- **RF06** – O sistema deve permitir a busca e a filtragem de empresas por razão social, setor, cidade/UF e nota mínima, apresentando o resultado ordenado pelo Índice de Emprego Justo.
- **RF07** – O sistema deve permitir que o moderador liste as publicações pendentes e realize as operações de aprovação, edição, reprovação e exclusão sobre elas, registrando a data da decisão.

- **RF08** – O sistema deve permitir a geração de relatórios consolidados por empresa e por setor, apresentando a média de cada critério e a quantidade de denúncias por categoria, com exportação em arquivo.

2.1 Critérios de avaliação e pesos do Índice de Emprego Justo

Critério avaliado	O que o trabalhador responde	Peso
Jornada de trabalho	Cumprimento de horários, pagamento e frequência de horas extras, respeito a folgas e férias.	25%
Remuneração e benefícios	Pontualidade do salário, equiparação com o mercado, vale-transporte, alimentação e plano de saúde.	20%
Segurança e saúde	Fornecimento de EPI, treinamentos, condições físicas do ambiente e registro de acidentes.	25%
Respeito e assédio	Tratamento recebido de gestores e colegas, canais de denúncia, casos de assédio moral ou sexual.	20%
Ambiente e gestão	Clareza das metas, oportunidades de crescimento, comunicação e estabilidade da equipe.	10%

A nota final de cada empresa é a média ponderada das notas aprovadas em cada critério, em uma escala de 0 a 10. Os pesos foram definidos priorizando os itens de maior impacto sobre a integridade física e financeira do trabalhador.

3. O PLANEJAMENTO ÁGIL (CRONOGRAMA / BACKLOG)

Abaixo apresenta-se o fatiamento vertical das entregas, simulando o roadmap de desenvolvimento do 2º Bimestre. Cada sprint entrega uma funcionalidade completa e testável, do banco de dados até a interface.

Sprint / Data	Épico	User Story	Responsável
Sprint 1 05/09 - 19/09	Cadastros e Base	COMO UM trabalhador EU QUERO criar minha conta e localizar a empresa em que trabalho PARA QUE eu consiga avaliá-la sem duplicar cadastros.	Guilherme
Sprint 2 20/09 - 04/10	Motor de Avaliação	COMO UM trabalhador EU QUERO avaliar a empresa por critérios (jornada, salário, segurança, respeito e gestão) de forma anônima PARA QUE eu relate a realidade sem medo de retaliação.	Felipe
Sprint 3 05/10 - 19/10	Índice e Consulta	COMO UM candidato EU QUERO consultar o Índice de Emprego Justo e filtrar empresas por setor e cidade PARA QUE eu decida onde me candidatar com informação real.	Felipe

Sprint / Data	Épico	User Story	Responsável
Sprint 4 20/10 - 03/11	Moderação e Relatórios	COMO UM moderador EU QUERO aprovar, editar ou remover publicações denunciadas PARA QUE a plataforma mantenha credibilidade e não vire espaço de difamação.	Guilherme e Felipe

Esta mesma tabela será espelhada no arquivo README.md do repositório, conforme exigido pelas diretrizes da atividade.

4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ARQUITETURAL

Para o 2º Bimestre, o back-end da solução será construído em **Java** com o framework **Spring Boot**. A escolha da linguagem Java fundamenta-se em sua tipagem forte e estática e no suporte nativo aos pilares da Orientação a Objetos exigidos pelo domínio do problema. O sistema precisa tratar perfis de usuário distintos (Trabalhador e Moderador) e tipos diferentes de conteúdo (Avaliação e Denúncia) que compartilham comportamento, mas calculam impacto de formas distintas. Isso é resolvido com uma classe abstrata `Usuario` e uma interface `Publicacao`, cujo método `calcularPontuacao()` é sobrescrito com `@Override` pelas classes filhas — garantindo um código coeso, testável e com regras de negócio isoladas da camada de apresentação.

Para a persistência dos dados, o projeto adota o banco de dados relacional **SQL Server**, organizado sob o padrão arquitetural MVC em camadas (Model, View e Controller) e com o acesso ao banco isolado em repositórios (padrão DAO). O SQL Server foi escolhido por quatro motivos diretamente ligados ao escopo: (I) a integridade referencial declarada por chaves estrangeiras, com regras de exclusão em cascata, garante que nenhuma publicação exista sem estar vinculada a uma empresa e a um usuário válidos, condição essencial para a auditoria prevista na regra RN04; (II) o Índice de Emprego Justo depende de operações de agregação sobre grandes volumes de notas — em T-SQL, funções como `AVG` com as cláusulas `GROUP BY` e `HAVING` resolvem tanto o cálculo da média ponderada quanto a exigência de mínimo de três avaliações (RN02) no próprio banco, com desempenho superior ao processamento das notas em memória; (III) a modelagem N:M entre publicações e critérios de avaliação exige uma tabela associativa com chave primária composta, estrutura natural do modelo relacional e de difícil manutenção em bancos não relacionais; e (IV) trata-se do SGBD estudado pela equipe na disciplina de Banco de Dados, com edição Developer gratuita e ferramenta de administração própria (SQL Server Management Studio), o que reduz o risco de incompatibilidade de ambiente na avaliação — o script de criação das tabelas depositado na pasta `/database` roda sem adaptação no mesmo servidor utilizado em aula. A separação em camadas atende ainda a um requisito não funcional crítico de privacidade: como as senhas são armazenadas apenas como hash (`BCrypt`) e o vínculo entre autor e publicação anônima fica restrito à camada de dados, nenhuma consulta da camada de apresentação tem acesso à identidade do avaliador. A escolha respeita a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e sustenta diretamente a premissa de anonimato levantada na fase de descoberta.

5. ESTRUTURAÇÃO DO GITHUB E DIAGRAMAS

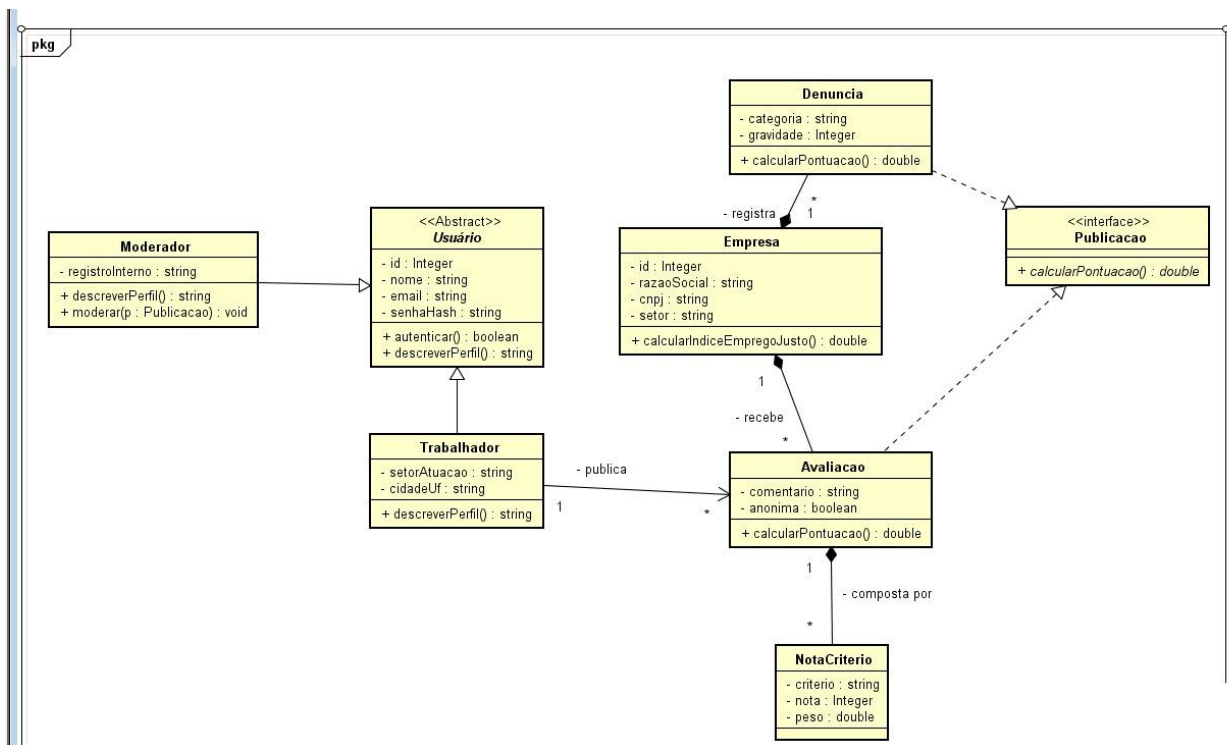
5.1 Link do Repositório

Repositório Público GitHub: <https://github.com/guihbbarbosa/aep4semestre>

A estrutura de diretórios foi previamente criada e organizada da seguinte forma:

- **/src** – arquivos de código-fonte da aplicação, organizados em pacotes por camada (model, repository, service e controller).
- **/docs** – documentação do projeto: este PDF, as imagens dos diagramas e a matriz CSD.
- **/database** – script SQL de criação das tabelas e script de carga inicial dos critérios de avaliação.
- **README.md** – arquivo na raiz do repositório espelhando a lista de requisitos, o cronograma e as instruções de execução do projeto.

5.2 Diagrama de Classes (UML)

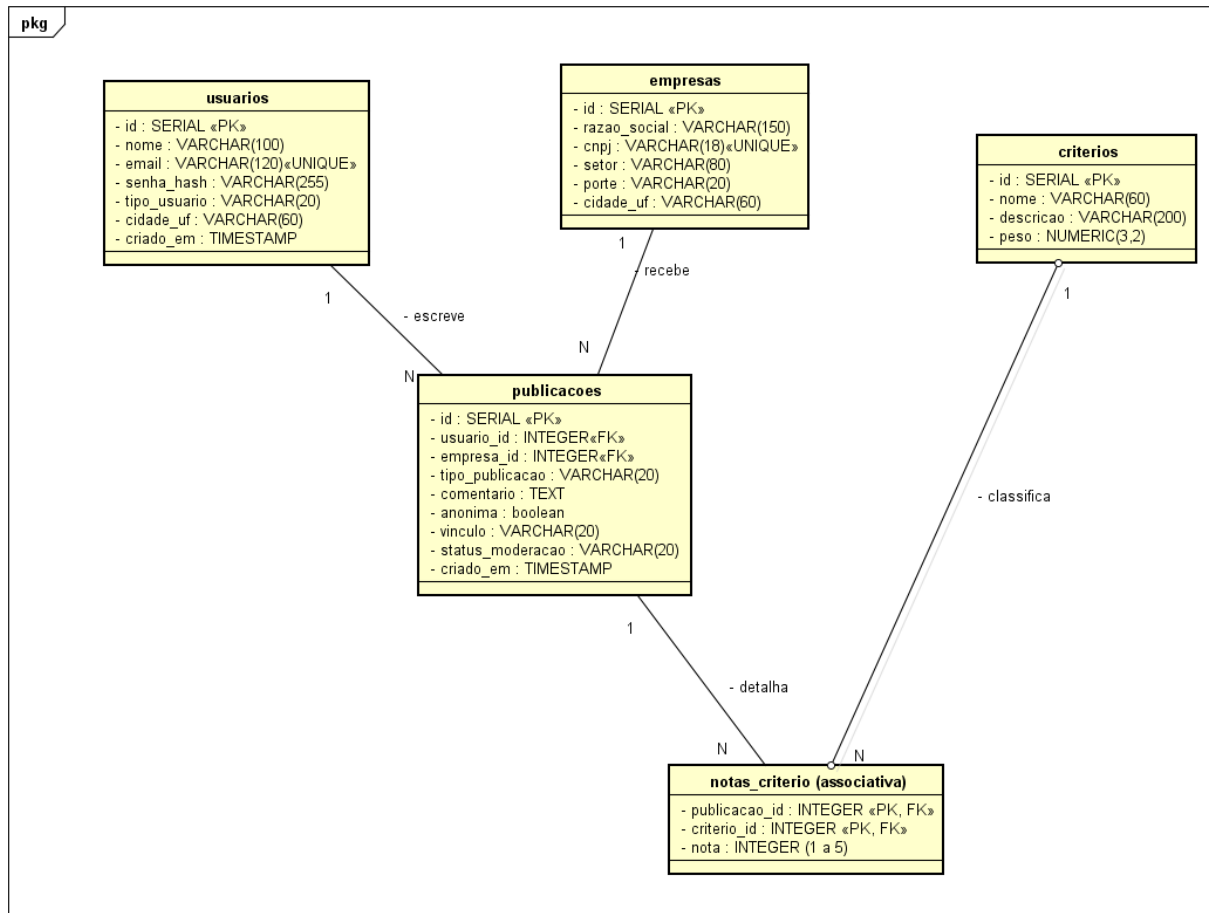


Feito em ASTAH COMMUNITY

- **Herança:** criação de uma superclasse abstrata Usuario, com os atributos e comportamentos comuns (id, nome, email e senhaHash). Dela derivam as subclasses Trabalhador e Moderador, reaproveitando o código de autenticação e isolando as responsabilidades específicas de cada perfil.
- **Composição 1:N:** a classe Empresa contém uma lista de objetos Avaliacao (uma empresa recebe múltiplas avaliações) e a classe Avaliacao é composta por múltiplas instâncias de NotaCriterio (uma nota para cada um dos cinco critérios). Em ambos os casos, a existência da parte depende do todo: excluída a avaliação, suas notas por critério deixam de existir.

- **Polimorfismo:** implementação da interface Publicacao, contendo a assinatura do método calcularPontuacao(). Esse método é sobrescrito (@Override) de formas distintas pelas classes filhas Avaliacao — que retorna a média ponderada dos critérios — e Denuncia — que retorna um valor negativo proporcional ao grau de gravidade. O sistema percorre a mesma lista de publicações e obtém comportamentos diferentes em tempo de execução.

5.3 Diagrama de Banco de Dados (DER)



Feito em ASTAH COMMUNITY

- **Tabela usuarios:** centraliza credenciais e dados de perfil, com a coluna discriminadora tipo_usuario distinguindo trabalhadores de moderadores, em espelho à herança do diagrama de classes.
- **Tabela empresas:** armazena os dados cadastrais das organizações avaliadas, com o CNPJ como chave única para impedir cadastros duplicados (RF02).
- **Tabela publicacoes:** registra tanto avaliações quanto denúncias, diferenciadas pela coluna tipo_publicacao. Possui as chaves estrangeiras usuario_id e empresa_id, além das colunas anonima e status_moderacao, que sustentam as regras RN01 e RN04.
- **Tabela criterios:** tabela de apoio que guarda os cinco critérios avaliados e seus respectivos pesos, permitindo alterar a fórmula do índice sem modificar o código-fonte.

- **Tabela notas_criterio:** tabela associativa que resolve o relacionamento N:M entre publicações e critérios, armazenando a nota atribuída em cada item e servindo de base para o cálculo do Índice de Emprego Justo.